

Serie · Álgebra Lineal con Python

Sistemas lineales con Python

Resolver $Ax = b$ en una línea de NumPy



La idea

Un sistema de ecuaciones lineales se guarda como una matriz A y un vector b . Resolverlo es hallar el x que cumple:

$$Ax = b$$

Con NumPy, A y b son arrays. Tomemos este sistema:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$x_2 + x_3 = 2$$



Montar el sistema

Cada fila de A es una ecuación; b son los términos de la derecha:



python

```
import numpy as np

A = np.array([[1, 1, 1],
              [1, -1, 2],
              [0, 1, 1]])
b = np.array([3, 2, 2])
```



Resolverlo

Una sola línea encuentra la solución:



python

```
x = np.linalg.solve(A, b)
```

Out

```
array([1., 1., 1.])
```

Obs. Por dentro, solve no invierte A : factoriza $A = LU$ (LAPACK) y despeja. Es $O(n^3)$, rápido y estable.



Verificar

Nunca confíes a ciegas: sustituye x y comprueba que Ax reproduce b . El operador @ es el producto matriz-vector.



python

```
np.allclose(A @ x, b)
```

Out
True



¿Y si no hay solución única?

solve solo funciona si A es invertible. Si una fila es combinación de otras (aquí $\text{fila}_3 = \text{fila}_1 + \text{fila}_2$). A es singular y falla:



python

```
C = np.array([[1, 1, 1],
              [1, -1, 2],
              [2, 0, 3]])
np.linalg.solve(C, np.array([3, 2, 1]))
```

Out

LinAlgError: Singular matrix

Quien decide es el rango: si $\text{rank}(A) < n$, hay 0 o ∞ soluciones, nunca una sola.





python

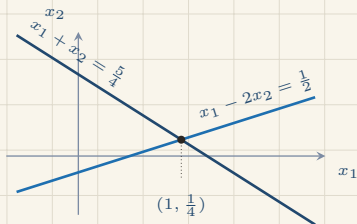
```
np.linalg.matrix_rank(C)    # -> 2  (< 3)
```

Obs. Para esos casos, lstsq da la solución de mínimos cuadrados aunque solve se rinda.



Verlo en 2D

Con dos variables, cada ecuación es una recta.
solve devuelve el punto donde se cruzan.



Obs. Con tres variables cada ecuación es un plano,
y la solución es donde los tres se cortan.

Regla de oro

Para resolver $Ax = b$ usa solve, nunca $\text{inv}(A)$

© b.: calcular la inversa es más lento, menos preciso y casi nunca hace falta.

Obs. NumPy apoya todo esto en LAPACK, la misma biblioteca de álgebra lineal que mueve el cómputo científico desde los años 90.



¿Resuelves tus sistemas a mano o dejas que NumPy piense?

Arranca la serie Álgebra Lineal con Python.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

